

# Acción de grupo

**Definición 1 (Acción de grupo).** Sea  $(G, *)$  un grupo y  $X \neq \emptyset$ ,  $\theta: G \times X \rightarrow X$  es una acción de grupo de  $G$  en  $X \iff$

- (i) Preservación de la identidad:  $\forall x \in X : \theta(e, x) = x$ .
- (ii) Compatibilidad con  $*$ :  $\forall g_1, g_2 \in G, x \in X : \theta(g_1, \theta(g_2, x)) = \theta(g_1 * g_2, x)$ .

## Referenciado en

- prop-orbita-accion-grupo-relacion-equivalencia
- orbita-accion-grupo
- accion-diferenciable
- accion-grupo-libre